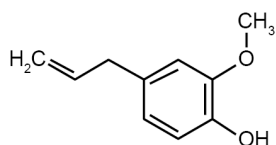
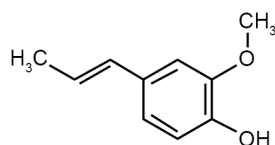


O eugenol é um composto aromático que está presente nos cravos, canela, sassafrás e mirra. Possui um marcante efeito anestésico, sendo usado no tratamento de dores de dente. É também empregado na indústria de cosméticos. O isoeugenol é um composto presente na noz-moscada muito usada para fins medicinais na China como tratamentos reumáticos e dores de estômago.



Estrutura do eugenol



Estrutura do isoeugenol

O eugenol e o isoeugenol são isômeros que apresentam fórmula molecular $C_{10}H_{12}O_2$, o tipo de isomeria presente nesses compostos é a

- A** isomeria de função.
- B** isomeria de cadeia.
- C** isomeria de posição.
- D** isomeria geométrica.
- E** isomeria de compensação.

Um artigo publicado em março de 2022 apresentou as planícies alagáveis às margens dos rios — as várzeas — como um mecanismo gerador de biodiversidade na região amazônica. O isolamento geográfico de populações de animais ou plantas pode gerar novas espécies devido ao acúmulo de mudanças genéticas aleatórias. Com o tempo, elas podem ser eliminadas ou preservadas por meio da seleção natural, originando organismos diferentes o suficiente para se comportarem como espécies diferentes.

STAM, G. **Outra origem das espécies.** Disponível em: <https://www.revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 04 dez. 2022 (adaptado).

De acordo com o texto, o fenômeno observado nas planícies alagadas e que contribui para a geração dessa biodiversidade é a

- A** panmixia.
- B** seleção sexual.
- C** mutação sinônima.
- D** irradiação adaptativa.
- E** convergência evolutiva.

Localizada na costa atlântica da América do Norte, entre as províncias canadenses de New Brunswick e Nova Escócia, a baía de Fundy é conhecida por sua alta amplitude de maré, ou seja, pela grande diferença de altura entre as marés baixas e altas.

Estima-se que, diariamente, cerca de 100 bilhões de toneladas de água encham e esvaziam a baía, resultando em uma variação de até 16 metros entre a maré alta e a baixa, o equivalente a um edifício de 5 andares.

Considere que, para produção de energia, uma usina maremotriz utilize a energia potencial de toda a massa de água que sai da baía após a maré alta para o acionamento de turbinas, como as de uma hidrelétrica, localizadas no ponto de maré mais baixa e que, considerando as perdas, aproveitam 54% dessa energia potencial para produção de eletricidade. Adotando a aceleração da gravidade como 10 m s^{-2} e a baía como um cilindro uniforme de 16 metros de altura, pode-se considerar uma altura média que o centro de massa dessa água se move ao encher e esvaziar esse cilindro ao longo das 24 horas do dia.

NOBUO, P. **Há lugar onde diferença de altura entre maré alta e baixa é de um prédio de 5 andares.** Disponível em: <https://www.vix.com>. Acesso em: 28 nov. 2020 (adaptado).

Utilizando os parâmetros apontados no texto, a potência elétrica estimada nessa usina seria aproximadamente

- A** 10 GW.
- B** 50 GW.
- C** 93 GW.
- D** 100 GW.
- E** 185 GW.

O benzeno (C_6H_6) é uma das substâncias constituintes do petróleo e está presente na gasolina, sendo lançado na atmosfera pela queima dos combustíveis dos automóveis. Além disso, também é encontrado em refrigerantes e no cigarro. Esse composto está dentro do grupo das substâncias químicas consideradas cancerígenas, causando danos à medula óssea e leucemia quando exposto, a longo prazo, em altas concentrações. Em sua reação de combustão completa, o benzeno reage com o gás oxigênio (O_2), formando água (H_2O) e gás carbônico (CO_2).

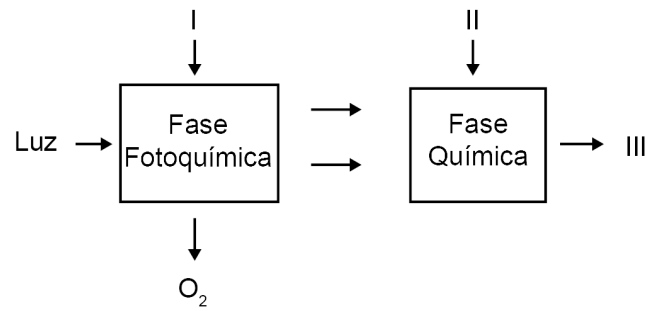
Substância	Entalpia (kJ/mol)
C_6H_6	+80
CO_2	-400
H_2O	-240

FERREIRA, V. **Benzeno**. Disponível em:
<https://www.brasilescola.uol.com.br>. Acesso em: 01 nov. 2021
(adaptado).

Considerando a queima de um mol de benzeno, qual é o valor de entalpia gerada nessa combustão?

- A** -480 kJ
- B** -560 kJ
- C** -720 kJ
- D** -3 040 kJ
- E** -3 200 kJ

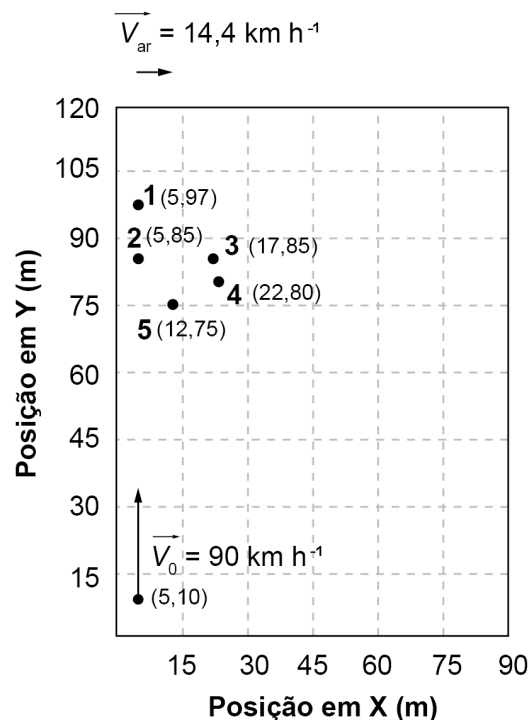
Alguns organismos são capazes de transformar energia luminosa em energia química por meio do processo de fotossíntese, representado pelo esquema a seguir:



No esquema, o número I refere-se à entrada de

- A** H⁺.
- B** água.
- C** NADPH.
- D** carboidrato.
- E** gás carbônico.

Em uma partida de futebol, o goleiro lança a bola no ar com uma velocidade horizontal inicial $V_0 = 90 \text{ km h}^{-1}$ ao longo do eixo Y do campo. No campo, também se observa a distribuição de cinco jogadores e o ponto de lançamento da bola, que leva 3 segundos para cair no chão. Durante o lançamento, foi medido que o vento arrasta a bola com uma velocidade $V_{\text{ar}} = 14,4 \text{ km h}^{-1}$, constante e perpendicular a V_0 ; os dados estão representados na imagem abaixo.

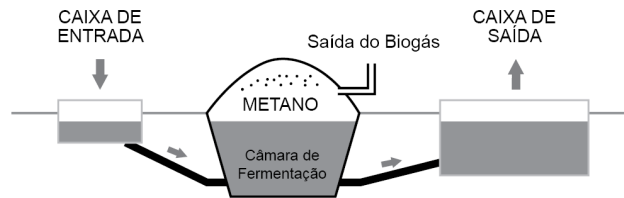


Considere que todos os jogadores estão parados durante todo o tempo do lançamento.

Após os 3 segundos, a bola estará na posição do jogador

- A** 1.
- B** 2.
- C** 3.
- D** 4.
- E** 5.

A imagem abaixo é um esquema das etapas básicas da produção de biogás.



Biodigestores e crédito de carbono. Disponível em: <https://www.novusautomation.fr>. Acesso em: 11 fev. 2021.

Quais são as condições na câmara de fermentação que permitem o melhor aproveitamento do processo?

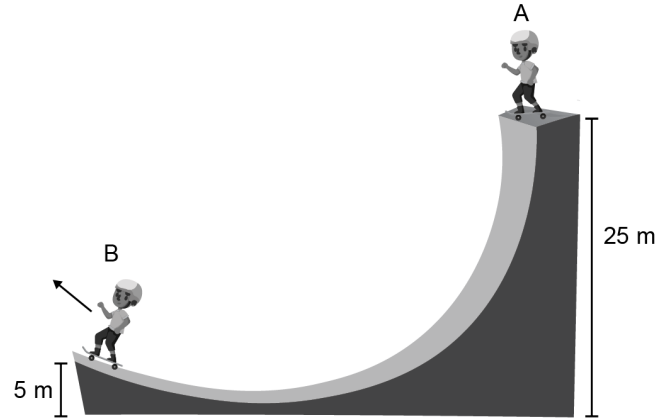
- A** Baixas temperaturas favorecem a ação do inóculo.
- B** Altas concentrações de sólidos aumentam a produção de CH_4 .
- C** Agitação do sistema reduz a produção de CO_2 residual.
- D** Ausência de O_2 permite a degradação anaeróbica de resíduos.
- E** Adição de tampões acidificantes melhora a qualidade da fermentação.

O termo higroscopia se refere a característica que certas substâncias têm de absorver água do ambiente. Alguns fármacos que contêm essa propriedade precisam de atenção especial na hora da manipulação, isso porque, como absorvem muita água do ambiente, podem causar alterações na fórmula. A sílica em gel é um poderoso agente desumidificante e desidratante, geralmente vendido em pequenos saches de tecido que são muito utilizados para a proteção de produtos, objetos e materiais diversos contra umidade e a oxidação.

Qual é o melhor método para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um sachê de sílica que se encontre em seu limite de absorção de água?

- A** Resfriar o sachê de sílica em um freezer.
- B** Expor o sachê de sílica a um aquecedor de ar.
- C** Envolver o sachê de sílica em um papel alumínio.
- D** Embrulhar o sachê de sílica em um filme de PVC.
- E** Colocar o sachê de sílica próximo a um umidificador de ar eletrônico.

A mega rampa é uma modalidade bastante popular em esportes como o skate. Ao participar dessa modalidade, o atleta deve estar no ponto mais alto da rampa e deslizar pela ação da gravidade, com uma aceleração vertical de 10 m s^{-2} . Além disso, ele deve percorrer a rampa até atingir o ponto mais baixo a uma certa velocidade e, então, realizar um salto. Para efetuar uma manobra na mega rampa, um skatista com massa de 70 kg parte do repouso no ponto A e segue até o ponto B da pista. Desconsidere as forças dissipativas.

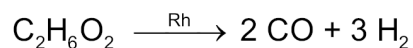


Qual é a energia cinética desse skatista, em joule, no momento do salto?

- A** 20
- B** 400
- C** 3 500
- D** 14 000
- E** 17 500

A produção de hidrogênio a partir do etilenoglicol é relevante por gerar um combustível limpo e oferecer uma alternativa sustentável ao utilizar compostos orgânicos, contribuindo para fontes de energia mais amigáveis ao meio ambiente. Nessa reação, o etilenoglicol, um composto utilizado como anticongelante em diversos produtos, passa por transformações que resultam na produção de hidrogênio e monóxido de carbono.

A equação química balanceada para essa reação está representada a seguir:



Na conversão de etilenoglicol em hidrogênio, o ródio atuará como um(a)

- A** ácido.
- B** catalisador.
- C** coenzima.
- D** eletrólito.
- E** redutor.

Pesquisadores desenvolveram uma partícula feita de amido de milho e óleo essencial de tomilho, capaz de combater as larvas do mosquito *Aedes aegypti*.

A base da partícula de amido tem a função de envolver o óleo de tomilho, que é liberado lentamente quando entra em contato com a água. Pela combinação dos dois compostos, foi criada uma partícula com liberação controlada de larvicida para pequenos volumes hídricos, como vasos de planta, pneus, garrafas e entulhos que podem servir de criadouro para o *Aedes aegypti*.

Disponível em <https://www.g1.globo.com>. Acesso em 31 abr. 2021 (adaptado).

Uma vantagem ambiental do uso desses materiais na composição das partículas é que

- A** não são sólidos.
- B** são pouco poluentes.
- C** podem ser reutilizados.
- D** têm alta solubilidade em água.
- E** são metabolizados pelas larvas.

Em uma aula experimental na universidade, um professor aqueceu dois cilindros A e B, de materiais diferentes e mesma massa, a uma temperatura elevada. Em seguida, colocou ambos em um calorímetro, de forma a garantir que ambos os cilindros estivessem em equilíbrio térmico, evitando a perda de calor. Em uma segunda etapa, o professor preenche dois novos calorímetros com massas iguais de água em temperatura ambiente, e dentro de cada um coloca um dos cilindros.

Após o novo equilíbrio térmico ser atingido, é possível observar que a água em que estava o cilindro A se encontra à uma temperatura maior em relação à água em que estava o cilindro B.

Ao finalizar o experimento, é possível concluir que o material do cilindro A possui um(a)

- A** densidade maior que o do cilindro B.
- B** calor latente maior que o do cilindro B.
- C** calor específico maior que o do cilindro B.
- D** área superficial maior que o do cilindro B.
- E** coeficiente de dilatação térmica maior que o do cilindro B.

A vitamina C, conhecida como ácido ascórbico, é um nutriente com propriedades antioxidantes, encontrado em vários alimentos, principalmente nos frutos cítricos. Em um experimento laboratorial, um técnico em química deseja separar uma mistura que contém um comprimido de ácido ascórbico e água.

Considere os seguintes dados do ácido ascórbico:

- Substância polar.
- Temperatura de ebulição: 553 °C.
- Temperatura de fusão: 190 °C.
- Densidade: 1,65 g/cm³.

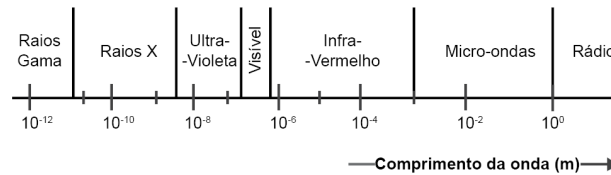
Para realizar esse procedimento, o técnico deve

- A** evaporar o ácido ascórbico, deixando apenas a água pura.
- B** centrifugar a mistura, retirando o ácido ascórbico da mistura.
- C** filtrar o ácido ascórbico, utilizando um funil comum com um filtro de papel.
- D** decantar a mistura, separando os dois componentes com um funil adequado.
- E** destilar a mistura, separando os componentes por sua diferença de ponto de ebulição.

A radiação ionizante é aquela capaz de arrancar um elétron de um átomo. Nesse processo, chamado ionização, forma-se o par íon negativo e íon positivo. O primeiro é o elétron ejetado, e o segundo é o átomo que perdeu um elétron. Os elétrons estão ligados a átomos por forças elétricas de diferentes valores, dependendo de sua localização. Quanto mais próximo do núcleo, maior é a energia necessária para remover o elétron de perto dele. Assim, considera-se como sendo ionizante uma radiação com energia maior do que 10 eV. A energia da radiação é dada pela equação de Max Planck.

$$E = h \cdot f$$

Em que E é a energia da radiação, f é a sua frequência e h é a constante de Planck, que mede cerca de $4,1 \cdot 10^{-15}$ eV s.



OKUNO, E. **Efeitos biológicos das radiações ionizantes**: acidente radiológico de Goiânia. Disponível em: <https://www.scielo.br>. Acesso em: 31 mar. 2021 (adaptado).

De acordo com as informações apresentadas sobre uma radiação, e considerando que a luz viaja a uma velocidade de $3 \cdot 10^8$ m s⁻¹, uma radiação passa a ser ionizante na faixa

- A** dos raios X.
- B** do ultravioleta.
- C** do visível.
- D** do infravermelho.
- E** das micro-ondas.

As síndromes de deleção cromossômica podem ser resultado da perda de partes do cromossomo ou da perda do cromossomo integralmente. Isso pode causar anomalias congênitas graves e deficiência física e intelectual significativa. Considere um casal em que ambos tenham a perda total de um dos cromossomos 5.

POWELL, H. N. **Síndromes de deleção cromossômica**. Disponível em: <https://www.msdmanuals.com>. Acesso em: 23 nov. 2023 (adaptado).

Com relação ao conjunto diploide, esse casal terá

- A** todos os zigotos com 46 cromossomos.
- B** todos os zigotos com 45 cromossomos.
- C** zigotos com 44, 45 ou 46 cromossomos.
- D** zigotos com apenas 45 ou 46 cromossomos.
- E** zigotos com apenas 44 ou 45 cromossomos.

Por ser uma onda mecânica, o som requer um meio material para se propagar, e sua velocidade é influenciada pela temperatura e densidade desse meio. Contrariando a concepção comum, o ar atmosférico apresenta variações na velocidade do som devido, principalmente, à temperatura e umidade, que afetam diretamente a densidade do ar. Em comparação com as moléculas comuns do ar atmosférico, como N_2 e O_2 , a menor densidade das moléculas de água e o grau de agitação molecular relacionado à temperatura impactam a velocidade do som. Assim, mesmo que o som pareça se propagar de maneira uniforme, as condições meteorológicas podem alterar sua velocidade.

A velocidade de propagação do som no ar é maximizada em condições de

- A** alta temperatura e alta umidade.
- B** alta temperatura e baixa umidade.
- C** baixa temperatura e alta umidade.
- D** baixa temperatura e baixa umidade.
- E** baixa temperatura e nenhuma umidade.

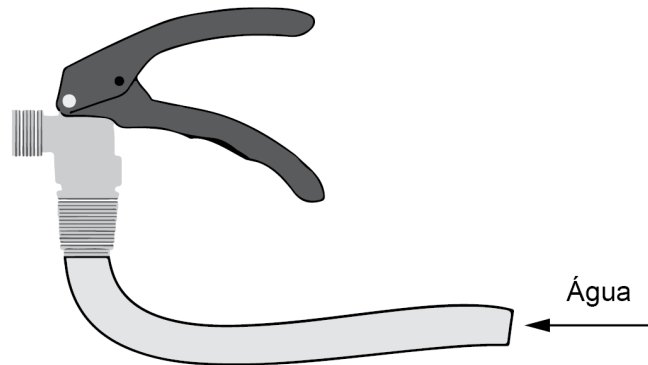
Em 2022, o cantor Justin Bieber cancelou diversos shows por ter sido diagnosticado com a síndrome de Ramsay-Hunt. A condição, apesar de não ser tão frequente, é causada por um vírus muito conhecido entre os brasileiros: o *Varicella zoster*, agente responsável pela catapora (varicela). Após causar a catapora no organismo, o vírus se mantém adormecido em um gânglio do nervo facial, podendo ressurgir em situações de baixa imunidade ou estresse, causando a síndrome e possibilitando a aparição de paralisia facial.

Síndrome de Ramsay-Hunt: Como reconhecer? Disponível em: <https://www.drauziovarella.uol.com.br>. Acesso em: 08 set. 2022 (adaptado).

Para aqueles indivíduos que nunca apresentaram contato com o vírus, a prevenção da doença se dá pela

- A** ingestão de fármacos com propriedades imunológicas, que dificultam a reativação do vírus no organismo.
- B** manutenção de um estilo de vida equilibrado, que impede o ressurgimento do vírus.
- C** utilização de medicamentos antivirais, que inibem ou retardam a reprodução do vírus.
- D** aplicação de soro antiofídico, que permite a neutralização do vírus da catapora.
- E** vacinação contra a catapora, que dificulta o surgimento de consequências posteriores.

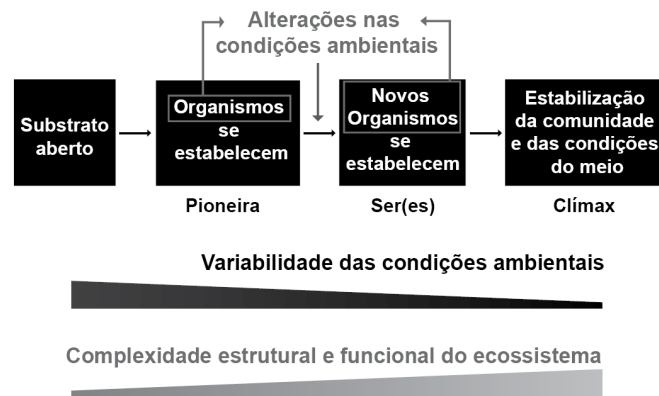
Os extintores de incêndio são fundamentais para garantir a segurança em várias situações. Para comprovar que não possuem falhas, são submetidos a diversos testes, um deles é o teste hidrostático da válvula, que é feito para verificar se esta possui vazamentos que podem afetar seu funcionamento.



A figura mostra parte desse teste, em que uma grande pressão é exercida na válvula. Nele, a válvula fechada é conectada a partir de uma mangueira a um bombeador de água, a água exerce uma força de 300 N na válvula, tal força é maior que a do seu funcionamento normal. Quando o extintor está completamente cheio, em condições normais, exerce uma força de 150 N na válvula, possui vazão de 180 L/min e o gás sai com uma velocidade média de 20 m/s.

Qual é a pressão indicada pelo bombeador de água sobre a válvula durante o teste?

- A** 0,4 Mpa.
- B** 1,0 Mpa.
- C** 2,0 Mpa.
- D** 10,0 Mpa.
- E** 20,0 Mpa.



O esquema apontado mostra o padrão do desenvolvimento ecológico em um determinado ambiente natural.

Disponível em: <https://www.ib.usp.br>. Acesso em: 31 ago. 2016 (adaptado).

Um projeto de reestabelecimento de uma área natural desmatada, que se baseia nos preceitos das etapas indicadas de sucessão ecológica natural, deve levar em consideração que

- A** a complexidade funcional e estrutural do sistema deve ser grande em seus primeiros estágios.
- B** as condições ambientais devem ser alteradas artificialmente em seus estágios intermediários.
- C** as situações iniciais devem conter ambientes com o substrato fechado para desenvolvimento do clímax.
- D** a estabilização dos fatores físicos, químicos e biológicos deve ocorrer por ação antrópica nos estágios iniciais do projeto.
- E** o desenvolvimento de seres pioneiros deve ser protegido para posterior formação e conservação dos fatores bióticos e abióticos viáveis.

Os antibióticos têm mecanismos de ação na célula bacteriana que visam a morte ou interrupção do ciclo celular, para reduzir os efeitos da infecção. Assim, essas drogas devem atuar sobre etapas e estruturas estratégicas da bactéria para que sua ação seja eficaz e menos danosa ao indivíduo que administra o medicamento.

Um antimicrobiano que visa impedir a formação de ligações peptídicas na célula deve ter como estrutura-alvo o(a)

- A** núcleo.
- B** ribossomo.
- C** mitocôndria.
- D** plasmídeo.
- E** parede celular.

Cientistas encontram duas “Superterras” próximas ao sistema solar

Dois planetas foram encontrados, por uma equipe internacional de cientistas, perto da zona habitável de uma estrela que fica próxima ao Sistema Solar.

E existe a possibilidade de que haja, ainda, um terceiro planeta.

Ambos os planetas orbitam muito perto da zona habitável de GJ 887 (também conhecida como Gliese 887), uma estrela anã vermelha com cerca de metade da massa do Sol e localizada a 11 anos-luz.

Com base no que foi observado, foi possível dizer que os dois planetas ficam relativamente próximos de sua estrela. O mais remoto da estrela, GJ 887c, leva apenas 21,8 dias terrestres para completar uma volta; e o GJ 887b leva apenas 9,3 dias terrestres.

Essas órbitas são muito mais rápidas e mais curtas em relação à que o planeta Mercúrio faz em torno do Sol, que leva 88 dias terrestres.

Os cientistas também detectaram sinais do que poderia ser um terceiro planeta, ainda maior que os dois anteriores, no sistema GJ 887. Esse terceiro planeta estaria dentro da zona habitável.

O Dr. John Barnes, astrofísico da Universidade Aberta, no Reino Unido, e outro dos autores do estudo, disse à *Press Association* (PA) que “se o sinal veio de um planeta, esse planeta teria uma órbita de 51 dias”.

Disponível em: <https://www.bbc.com>. Acesso em: 27 jun. 2020 (adaptado).

Com base no texto, se esse terceiro planeta for detectado, qual será aproximadamente a razão entre seu raio médio da órbita e o raio médio da órbita do planeta GJ 887b?

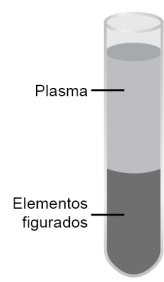
- A** 2,0
- B** 3,0
- C** 4,5
- D** 5,5
- E** 13,0

Um dos problemas em qualquer processo industrial ou experimento laboratorial é a geração de resíduos. Durante uma aula de laboratório em uma universidade, os alunos fizeram um experimento que produziu grande quantidade de CaO como resíduo. A professora orientou que, para o descarte dessa substância ser feito de forma correta, ela deve ser neutralizada. As substâncias disponíveis para isso são: H_2O , H_2SO_4 , NH_4OH , K_2SO_4 e NaOH .

Qual dessas substâncias é a mais adequada para o tratamento do resíduo?

- A** H_2O
- B** K_2SO_4
- C** NaOH
- D** H_2SO_4
- E** NH_4OH

O sangue é composto por muitos elementos que, juntos, atuam na homeostase corporal. Cada componente desempenha uma função que complementa a de outro, possibilitando que esse tecido mantenha a estabilidade das funções vitais.



Componentes	Quantidade
Água	91% – 32%
Proteínas (albumina, globulina, fibrinogênio)	7% – 8%
Íons, glicose, lipídeos, aminoácidos, hormônios, vitaminas, gases	1% – 2%
Hemácias	4 800 000 a 5 400 000 por mm ³
Leucócitos	3 000 a 6 750 por mm ³
Neutrófilos	1 000 a 2 700 por mm ³
Linfócitos	150 a 720 por mm ³
Monócitos	100 a 360 por mm ³
Eosinófilos	25 a 90 por mm ³
Basófilos	
Plaquetas	250 000 a 400 000 por mm ³

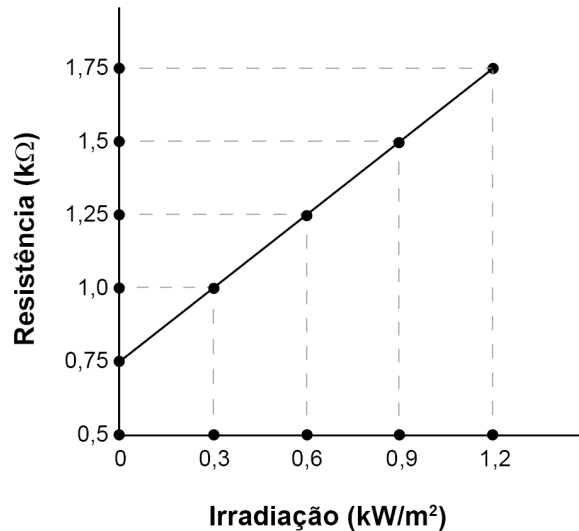
Disponível em: <https://www.coladaweb.com>. Acesso em: 17 maio 2021 (adaptado).

Independente de estarem presentes em baixas concentrações em relação aos outros componentes sanguíneos, os íons dissolvidos são essenciais no(a)

- A** solubilização do plasma sanguíneo.
- B** controle dos fatores de coagulação.
- C** transporte de oxigênio para os tecidos.
- D** regulação da pressão osmótica do sangue.
- E** modulação da resposta imunológica celular.

Dispositivos que utilizam sensores inteligentes são cada vez mais utilizados para automatizar sistemas de diferentes funções. Exemplos desses dispositivos são sensores de umidade, que podem ativar a irrigação de uma plantação, ou sensores de fumaça, que disparam um alarme automaticamente em casos de incêndio. Um dos sensores mais comuns é o LDR, que é um receptor de luz que funciona como uma resistência variável. O sensor é utilizado em postes de iluminação pública, de maneira que, quando anoitece, sua resistência cai e as lâmpadas do poste se acendem.

O LDR é conectado em série às lâmpadas, e o conjunto fica submetido a uma tensão de 220 V. A variação na resistência do LDR, de acordo com a intensidade da radiação solar, é dada pelo gráfico.



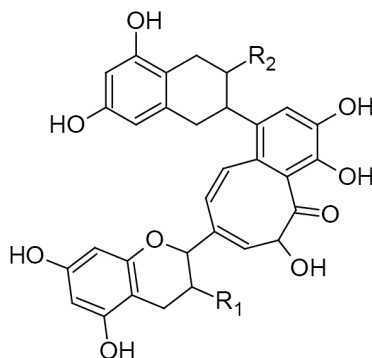
Considere que a resistência da lâmpada nos postes é 1,5 kΩ e a corrente mínima para que ela acenda é 80 mA.

A partir de qual valor de irradiação, em kW m⁻², as lâmpadas do poste param de acender?

- A** 0
- B** 0,3
- C** 0,6
- D** 0,9
- E** 1,2

Os chás branco, verde, *oolong* e preto, embora contenham propriedades organolépticas diferentes, são provenientes de uma mesma planta: a *Camellia sinensis*. As condições de cultivo, coleta, preparo e acondicionamento determinam as características das folhas obtidas ao final do processo. As teaflavinas, compostos responsáveis por parte da cor e do sabor, estão presentes em todos esses chás, porém em concentrações diferentes: enquanto o chá verde apresenta baixa concentração da substância, o chá preto tem alta concentração, o que confere a ele uma cor mais intensa e um gosto mais amargo.

Considere a estrutura que representa as teaflavinas.



BRAIBANTE, M. et al. A química dos chás. **Química Nova na Escola**, v. 36, n. 03, 2014, p. 168—175.

As funções orgânicas presentes na molécula de teaflavina são

- A** álcool, cetona, éter e fenol.
- B** aldeído, álcool, éter e fenol.
- C** álcool, cetona, éster e fenol.
- D** ácido carboxílico, álcool, cetona e éter.
- E** ácido carboxílico, álcool, cetona e fenol.

Uma mulher russa de 65 anos virou heroína ao se jogar em um lago com a superfície congelada para salvar um cão da raça *husky*. O caso aconteceu no dia 06 de fevereiro de 2022, quando os termômetros da cidade marcavam temperaturas de -3°C . Essa é uma atitude que, apesar de corajosa, pode ser muito perigosa, por conta do risco de sofrer uma hipotermia.

Russa de 65 anos pula em lago congelado para salvar cão *husky*.

Disponível em: <https://www.noticias.uol.com.br>.

Acesso em: 04 nov. 2022.

O risco mencionado aumenta quando a mulher pula no lago, pois a água apresenta, em relação ao ar, um(a)

- A** calor específico maior.
- B** calor latente maior.
- C** capacidade calorífica menor.
- D** condutividade térmica maior.
- E** temperatura menor.

A poluição do ar provocada pela queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás e o carvão, é responsável por mais de quatro milhões de mortes prematuras no mundo. O número é três vezes superior ao de mortes causadas por acidentes automobilísticos e está em linha com os que vêm sendo apontados pela Organização Mundial da Saúde.

Devido a essa nocividade dos combustíveis fósseis, o uso de biocombustíveis, como o uso do etanol como combustível em automóveis, é interessante, já que ele não contribui, de forma permanente, para o aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono.

Queima de combustíveis fósseis mata mais de 4 milhões de pessoas por ano. Disponível em: <https://www.biodieselbr.com>. Acesso em: 07 jan. 2021 (adaptado).

Uma das principais vantagens da utilização do etanol como combustível, do ponto de vista ambiental, em comparação aos combustíveis fósseis é

- A** a queima do etanol não liberar CO_2 nem outros gases poluentes.
- B** a cana-de-açúcar, principal matéria-prima do etanol, consumir o CO_2 .
- C** os aditivos do etanol impedirem a formação do CO_2 e de outros gases estufa.
- D** a combustão completa do etanol torná-lo menos poluente que os combustíveis fósseis.
- E** o etanol apresentar rendimento muito superior aos combustíveis fósseis e, por conta disso, ser um poluente menos agressivo.

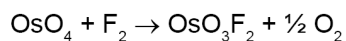
A *Salmonella enterica* sorovar *Typhi* e as cepas causadoras da febre tifoide estão se tornando cada vez mais resistentes à grande maioria dos antibióticos mais importantes para a saúde humana, ameaçando a eficácia dos tratamentos.

ROCHA, L. **Bactéria causadora de febre tifoide se tornou mais resistente, diz estudo.** Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br>. Acesso em: 14 set. 2022 (adaptado).

Essa resistência tem ocorrido devido à(ao)

- Ⓐ modificação do código genético das bactérias, que interfere no tratamento por antibióticos.
- Ⓑ presença de genes de virulência nos plasmídeos de bactérias, que dificulta a ação dos medicamentos.
- Ⓒ multiplicação lenta de bactérias patogênicas, que aumenta a taxa de mutação.
- Ⓓ precariedade dos sistemas de saúde, que concentra as bactérias mais patogênicas.
- Ⓔ uso indiscriminado de antibióticos, que seleciona as bactérias mais resistentes.

O tetróxido de ósmio, OsO_4 , massa molar 254 g mol^{-1} , é um agente colorante utilizado em microscopia eletrônica para fornecer contraste à imagem, sendo usado também como corante de lipídios. O OsO_4 liga-se às regiões-chave de fosfolipídios e cria contraste com o citoplasma das vizinhanças. Além disso, o ósmio também forma oxofluoretos coloridos, como um de cor púrpura e outro amarelo. A formação do oxofluoreto amarelo (massa molar 276 g mol^{-1}) é feita pela reação do tetróxido de ósmio com flúor (massa molar 38 g mol^{-1}) e está representada a seguir:

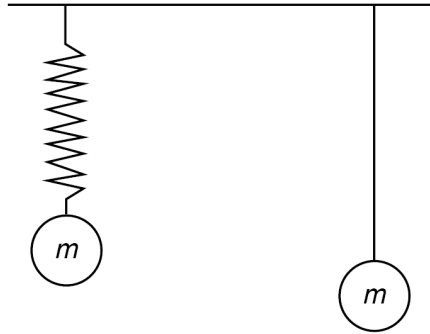


Suponha que essa reação foi realizada utilizando $1\,270 \text{ kg}$ de tetróxido de ósmio com grau de pureza de 80% e 200 kg de flúor, obtendo massa igual a 994 kg do produto oxofluoreto amarelo.

O rendimento aproximado dessa reação foi

- A** 68% .
- B** 72% .
- C** 86% .
- D** 90% .
- E** 100% .

Em uma atividade em sala de aula, o professor pendura uma mola, de constante elástica k , ao teto, por uma de suas extremidades, e na outra prende um corpo de massa m . Logo ao lado, prende ao teto um pêndulo, de comprimento L , com outro corpo de mesma massa m na sua extremidade, como mostra a figura a seguir:



O professor desloca um pouco o corpo do sistema massa-mola para baixo, e desloca a massa do pêndulo formando um pequeno ângulo com o eixo vertical, liberando ambos simultaneamente. Então, com a ajuda de um cronômetro, ele verifica que ambos têm o mesmo período de oscilação T . Em seguida, o professor substitui os corpos que estão presos por outros dois corpos com o quádruplo da massa, e os põe para oscilar novamente.

Nessa nova situação, o professor, utilizando o cronômetro, vai verificar que

- A** os períodos permanecem os mesmos.
- B** o período do sistema massa-mola dobra, enquanto o período do pêndulo permanece o mesmo.
- C** o período do pêndulo dobra, enquanto o período do sistema massa-mola permanece o mesmo.
- D** o período do sistema massa-mola cai pela metade, enquanto o período do pêndulo permanece o mesmo.
- E** o período do pêndulo cai pela metade, enquanto o período do sistema massa-mola permanece o mesmo.

Quando o assunto é gado, a observação começa cedo. Já no lote da desmama, o pecuarista precisa ficar atento ao bezerro macho que se mostrar superior em peso, conformação e perímetro escrotal. A avaliação deve ser fenotípica e reprodutiva: são analisados cascos, articulações, pelagem e pigmentação da pele, já que o reprodutor precisa aguentar bem as condições tropicais em campo. O animal também deve apresentar boa qualidade do sêmen, dos órgãos sexuais e comportamento adequado frente ao cio das fêmeas, já que a reprodução deve ocorrer naturalmente.

Escolha de touro reprodutor influencia no melhoramento genético do rebanho. Disponível em: <https://www.opresenterural.com.br>. Acesso em: 04 set. 2019 (adaptado).

Baseado na descrição acima, o melhoramento genético em bovinos consiste na

- A** reprodução seletiva dos animais, visando selecionar os melhores genes a serem transmitidos para a prole.
- B** utilização da técnica de DNA *fingerprinting*, que permite localizar com precisão a prole derivada do macho reprodutor.
- C** criação de híbridos, sem raça definida, para garantir as melhores características dos indivíduos parentais.
- D** clonagem dos indivíduos, formando indivíduos idênticos aos parentais que foram geneticamente avaliados e selecionados.
- E** modificação genética ou transgenia, por meio da introdução dos genes do macho reprodutor na prole por meio de fertilização *in vitro*.

Um tipo de transporte pouco utilizado no Brasil é o transporte ferroviário de pessoas. Com o avanço tecnológico, um novo tipo de trem-bala está sendo desenvolvido na China. Esse trem utiliza a tecnologia de levitação magnética, com o uso de supercondutores e pode atingir até 600 km/h. O único ponto negativo é que, devido ao seu tamanho e à espantosa velocidade que ele poderá atingir, ele precisará começar a diminuir a sua velocidade cerca de 30 km antes de seu destino e, quando começar a se movimentar, irá levar cerca de 20 km até atingir sua velocidade máxima. O uso desse novo trem em território nacional poderia agilizar muito o transporte de pessoas entre os estados. Poderia ser construída uma ferrovia que ligasse a cidade de São Paulo a Maceió, por exemplo. A distância, em linha reta, entre São Paulo e Maceió é 1 930 km, e uma viagem entre essas cidades leva cerca de 35 h se feita de carro, e cerca de 2 h 45 min se feita de avião.

Considerando que, com exceção do início e do final da viagem, o trem-bala viaja a uma velocidade constante, o tempo que se levaria para ir de São Paulo a Maceió com esse novo trem-bala seria aproximadamente

- A** 3 h 8 min.
- B** 3 h 13 min.
- C** 3 h 18 min.
- D** 3 h 23 min.
- E** 3 h 30 min.

Para proteger peças de aço (uma liga constituída de átomos de carbono e ferro) da oxidação, é comumente realizado o recobrimento das peças com uma camada de zinco, a partir de uma técnica chamada eletrodeposição. Além de evitar que o aço entre em contato com o oxigênio e a água atmosféricos, caso a camada protetora sofra algum dano que exponha a peça, os átomos de zinco se oxidam no lugar do ferro, evitando, assim, a formação de ferrugem.

Considere os potenciais-padrão de redução.

Meia-reação	E°/ V
$\text{Cl}_{2(\text{g})} + 2 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$	+ 1,359
$\text{Ag}^+_{(\text{aq})} + 1 \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}_{(\text{s})}$	+ 0,799
$\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$	+ 0,337
$\text{Sn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Sn}_{(\text{s})}$	- 0,136
$\text{Cd}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cd}_{(\text{s})}$	- 0,403
$\text{Cr}^{3+}_{(\text{aq})} + 1 \text{e}^- \rightarrow \text{Cr}^{2+}_{(\text{aq})}$	- 0,410

ANDRADE, L.; ZIMMER, C. Galvanização: uma proposta para o ensino de eletroquímica. *Química Nova na Escola*. v. 43, n. 03, 2021, p. 298–304.

De modo semelhante ao que é feito com as peças de aço, qual é o material que deve ser utilizado para recobrir um anel composto por uma liga de estanho, a fim de protegê-lo da oxidação?

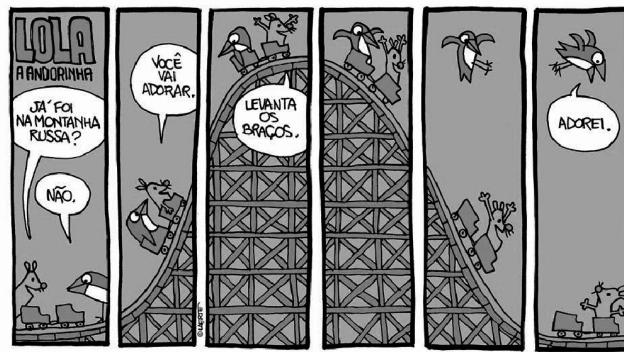
- A** $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$
- B** $\text{Ag}_{(\text{s})}$
- C** $\text{Cu}_{(\text{s})}$
- D** $\text{Cd}_{(\text{s})}$
- E** $\text{Cr}^{2+}_{(\text{aq})}$

Os répteis são vertebrados tetrápodes pertencentes à classe *Reptilia*. O nome do grupo vem do latim, *reptilis*, que significa rastejar, e faz referência ao modo de locomoção de muitos desses animais. São conhecidas mais de 8 000 espécies de répteis, espalhadas dos trópicos até as regiões de clima temperado. Esses animais habitam ambientes terrestres, marinhos e de água doce; algumas características permitiram a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos répteis.

BRITES, A. Disponível em: <https://www.educacao.uol.com.br>. Acesso em: 23 jun. 2022 (adaptado).

A conquista do ambiente terrestre pelos animais citados se deu devido ao(à)

- A** glândula uropigiana, facilitando o deslocamento.
- B** quelíceras, garantindo a defesa e predação.
- C** pele impermeabilizada, dificultando a perda de água.
- D** metamorfose completa, permitindo adaptação maior ao meio.
- E** exoesqueleto de quitina, fornecendo suporte estrutural e proteção.



LAERTE. Lola 159. Disponível em: <https://www.laerte.art.br>. Acesso em: 17 mar. 2022.

No ponto mais elevado da montanha-russa, a energia potencial gravitacional do conjunto carrinho, rato e andorinha é

- A** inversamente proporcional à massa do conjunto.
- B** inversamente proporcional à velocidade do carrinho nesse ponto.
- C** diretamente proporcional à altura do carrinho em relação ao solo.
- D** inversamente proporcional à aceleração da gravidade nesse ponto.
- E** diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do carrinho nesse ponto.

Mais uma vez, o Pará foi o estado com a maior área sob alerta de desmatamento: 501 km². Em seguida vieram Amazonas, com 116 km²; Mato Grosso, com 105 km²; e Rondônia, com 100 km².

O Acre teve 40 km² sob alerta; Roraima, 8 km²; o Maranhão, 4 km²; o Amapá, 2 km²; e o Tocantins, 1 km².

Na COP26, realizada no ano de 2021, em Glasgow, na Escócia, o Brasil, mesmo com recordes de devastação, prometeu acabar com o desmatamento ilegal até 2028.

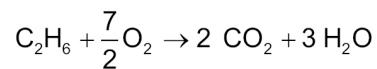
GARCIA, M. Disponível em: <https://www.g1.globo.com>. Acesso em: 14 abr. 2022 (adaptado).

Uma solução adequada para o problema ambiental citado é o(a)

- A** fiscalização intensa dos órgãos ambientais.
- B** descarte adequado de lixo e resíduos.
- C** investimento maior em energias renováveis.
- D** redução da emissão de gases atmosféricos poluentes.
- E** desenvolvimento de transportes locomotores alternativos.

Um volume de 60 L de etano foi injetado numa câmara reacional e queimado em 1050 L de ar, produzindo gás carbônico e água. A reação foi conduzida nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP).

A equação química balanceada de combustão completa do etano é mostrada a seguir:



Considerando que o ar atmosférico tem em sua composição 20% de $\text{O}_{2(g)}$ e 80% de $\text{N}_{2(g)}$. O volume total de gases, em litros, no final da reação é igual a

- A** 210.
- B** 300.
- C** 840.
- D** 1 140.
- E** 1 410.

A cidade de Fukushima, no Japão, tomou uma decisão sobre o que fazer com o solo radioativo, que foi contaminado devido à limpeza da área após o tsunami que atingiu o país em 2011. O plano é utilizar a terra radioativa na construção de estradas, ferrovias e outras obras públicas. O material contaminado servirá para elevar o solo das construções, sendo coberto por terra limpa (não contaminada), além de concreto, asfalto e outros materiais para minimizar a exposição à radiação. A ideia é controversa, pois não há precedentes do uso de material radioativo em construções.

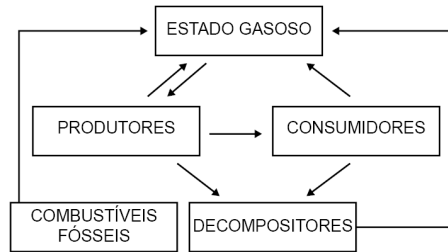
Considere que uma amostra desse solo foi analisada e apresentou 800 mg de material radioativo, cujo tempo de meia-vida é 12 anos.

MONTAGNER, C. **Fukushima quer usar solo radioativo na construção de estradas**. Disponível em: <https://www.outracidade.com.br>. Acesso em: 24 jun. 2022 (adaptado).

A massa de material radioativo será igual a 25 mg após

- A** 12 anos.
- B** 24 anos.
- C** 36 anos.
- D** 48 anos.
- E** 60 anos.

Os ciclos biogeoquímicos resultam da interação de substâncias químicas do meio ambiente com os seres vivos que o compõem. O esquema abaixo representa um desses ciclos em um determinado ecossistema.



O esquema apresentado corresponde ao ciclo biogeoquímico do(a)

- A** água.
- B** carbono.
- C** fósforo.
- D** nitrogênio.
- E** oxigênio.

Com a chegada do verão, começa também a temporada de raios. O Brasil é o país com mais incidências de descargas elétricas no mundo. Só nos dois últimos anos caíram 280 milhões de raios no território nacional. Um levantamento do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT, órgão do INPE), indica que a estimativa é que a média nacional passe de 70 milhões para 100 milhões de raios nas próximas décadas, devido ao clima.

Raios são grandes descargas elétricas decorrentes de um desequilíbrio de cargas entre as nuvens e o solo. Eles são caracterizados por correntes elétricas de, em média, 30 kA, que duram cerca de dois segundos. Essas correntes são compostas por elétrons, que possuem carga $|e| = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

INFANTE, A. **Começa a temporada de raios, Brasil é o país com mais incidências no mundo.** Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br>. Acesso em: 10 jun. 2022 (adaptado).

O número de elétrons transmitidos para a terra por um raio é igual a aproximadamente

- A** $3,7 \times 10^{23}$.
- B** $1,9 \times 10^{23}$.
- C** $9,4 \times 10^{22}$.
- D** $3,7 \times 10^{20}$.
- E** $6,0 \times 10^4$.

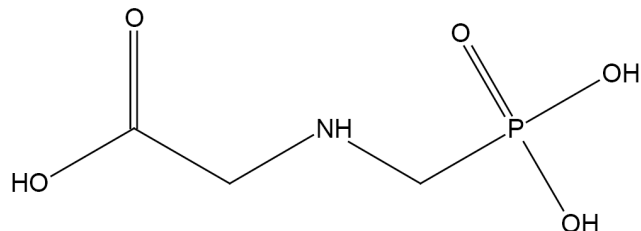
Em maio de 2023, o Ibama negou a licença para a exploração de uma região localizada no litoral do Amapá, a aproximadamente 175 quilômetros da costa. Embora a perfuração desse novo poço tenha um potencial de 14 bilhões de barris de petróleo, a falta de apresentação de um plano para contenção de danos ambientais em caso de vazamento de óleo no mar tornou inviável o início da extração.

Ibama nega licença para Petrobras perfurar na bacia da foz do Amazonas. Disponível em: <https://www.g1.globo.com>. Acesso em: 17 maio 2023 (adaptado).

O possível acidente descrito no texto causa danos ambientais porque os componentes do petróleo

- A** provocam a morte de algas, ao se depositarem no solo marinho.
- B** degradam os corais marinhos devido à diminuição do pH do meio.
- C** produzem compostos oxigenados tóxicos, ao reagirem com a água do mar.
- D** formam uma barreira que impede as trocas gasosas entre a atmosfera e o meio aquático.
- E** causam um desequilíbrio no ecossistema devido à quantidade de compostos orgânicos solubilizados na água.

O glifosato está presente em agrotóxicos e tem por finalidade inibir a sobrevivência de espécies vegetais indesejáveis em plantações. Esse herbicida está associado com doenças como autismo e câncer, podendo atingir o organismo humano através da água ou vegetais contaminados. Um método para retirar essa substância do meio ambiente consiste na eletrólise do efluente contaminado, utilizando como polo positivo um eletrodo de diamante dopado com boro, em que ocorre a transformação do glifosato.



molécula de glifosato

LIMA, M. D. et al. Oxidação anódica para descontaminação de um efluente contaminado com o herbicida glifosato utilizando anodo de diamante dopado com boro. *Química Nova (Online)*, v. 44, p. 561-569, 2021 (adaptado).

Na eletrólise do efluente, ao reagir no polo positivo, o glifosato sofre uma reação de

- A** hidratação.
- B** hidrólise.
- C** neutralização.
- D** oxidação.
- E** redução.

A produção da vacina contra a gripe no Brasil depende de ovos de galinha. Assim como o Brasil é um dos líderes globais do agronegócio, o Instituto Butantan é referência mundial no uso de ovos com embriões das aves para a produção de imunizantes; é no alantoide que ocorre uma importante etapa para essa produção.

GARRETT, G. A fantástica fábrica de ovos que ajuda na produção de vacinas do Butantan. Disponível em: <https://www.exame.com>. Acesso em: 18 jul. 2023 (adaptado).

Nessa estrutura, ocorre a

- Ⓐ seleção e o isolamento dos vírus.
- Ⓑ inoculação e a incubação dos vírus.
- Ⓒ fragmentação e a inativação viral.
- Ⓓ formulação e a envase dos vírus.
- Ⓔ alteração genética dos vírus.

Em uma bancada do laboratório de uma universidade havia os seguintes frascos de soluções, todos contendo o mesmo volume.

Frasco	Solução	Concentração (mol/L)
1	$AlCl_3$	0,1
2	$CaCl_2$	0,1
3	KCl	0,2
4	$MgCl_2$	0,2
5	$NaCl$	0,2

O frasco que contém a solução menos volátil é o

- A** 1.
- B** 2.
- C** 3.
- D** 4.
- E** 5.

As cordas vocais são um par de pregas músculo-mucosas responsáveis pela fonação do ser humano. O ar que vem dos pulmões faz com que ocorra a vibração das pregas, assemelhando-se a uma corda de violão. Nesse contexto, um cantor é capaz de treinar para atingir notas mais agudas, aumentando a tensão em suas cordas vocais. Considere essas cordas inextensíveis e despreze as variações em sua massa.

Ao realizar esse processo, haverá um aumento de qual parâmetro que influencia esse exercício vocal?

- A** Timbre da voz.
- B** Período da onda sonora.
- C** Amplitude da onda sonora.
- D** Frequência da onda sonora.
- E** Densidade linear das cordas vocais.